

과제 1

마감: 9월 24일 오후 6시

주의사항:

- 문제에 따라 표 또는 그래프를 제시한 다음 표 또는 그래프에서 확인할 수 있는 주요한 특징을 반드시 서술해야 합니다.
- 모든 그래프에는 적절한 제목, 축이름이 반드시 나타나야 합니다.

openintro R 패키지에 포함된 `ncbirths` 데이터를 이용하여 아래 질문에 답하시오.

1. 콘솔 창에 `?ncbirths`를 입력하면 `ncbirths` 데이터의 소개를 볼 수 있습니다. 이 데이터에 대해 설명하시오.
2. 관측 단위(unit of observation)는 무엇인가요? 관측치(observation)는 총 몇 개인가요? 포함된 변수는 몇 개인가요? 어떤 변수가 범주형(categorical)이고 어떤 변수가 수치형(numerical)인가요?
3. 산모의 임신 기간이 40주 이상인 출생 건 중에서, 아기의 체중이 가장 무거운 상위 8건을 추출하시오. 이들의 산모 나이, 임신 기간, 아기 체중, 아기 성별 변수만 선택하여 조회하시오.
4. 산모의 나이가 35세 이상인 경우 “Older”, 35세 미만인 경우 “Younger” 값을 갖는 새로운 변수 `age_group`을 만드시오. 그리고 `age_group`별로 평균 아기 체중과 전체 관측치 수를 계산하는 요약표를 작성하시오.

힌트) `ifelse()` 함수의 활용법을 찾아보고 적절히 사용하시오.

5. 아기의 성별에 따른 출생 건수와 비율을 나타내는 도수분포표를 작성하시오. 표의 맨 아래에는 전체 합계행을 포함하고, 비율은 백분율(%) 형식으로 표시하시오.
6. 산모의 흡연 여부와 조산 여부, 두 범주형 변수의 관계를 보여주는 교차표를 만들고 출생 건수와 적절한 방향의 비율이 나타나게 하시오.
7. 산모의 인종별 평균 아기 체중을 막대 그래프로 나타내시오.
8. 산모의 진찰 횟수가 10회 이상인 데이터만 선택하여, 산모 나이별 평균 아기 체중을 구하시오. 또한 산모 나이를 x축, 나이별 평균 아기 체중을 y축에 나타내는 산점도를 제시하시오.
9. 아기의 성별에 따른 임신 기간의 분포를 비교하시오.

10. 산모의 나이와 아기의 체중간의 관계를 확인할 수 있는 산점도를 그리되, 아기의 성별에 따라 점의 색상을 다르게 지정하고, 점들이 겹치는 현상을 완화하기 위해 투명도를 조절하시오.
11. 전체 아기의 체중 분포를 파악하기 위한 히스토그램을 그리시오.
12. 산모의 결혼 여부 내에서 조산 여부의 구성 비율을 비교하기 위한 막대 그래프를 그리시오.
13. 그밖에 본인이 발견한 흥미로운 패턴을 표 또는 그림으로 나타내시오.